2005 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）

1.（2005） 曲线 $y = x^2 / (2x + 1)$ 的斜渐近线方程为 _____.

（查看解析）

2.（2005） 微分方程 $xy' + 2y = x\ln x$ 满足 $y(1) = -1/9$ 的解为 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，满分 **24** 分）（续）

3.（2005） 设函数 $u(x,y,z)=1+x^2/6+y^2/12+z^2/18$，单位向量 $n=(1,1,1)/\sqrt{3}$，则 $\partial u/\partial n|_{(1,2,3)}=$ _____.

（查看解析）

4.（2005） 设 Ω 是由锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与半球面 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ 围成的空间区域，Σ 是 Ω 的整个边界的外侧，则 $\iint_\Sigma x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，满分 **24** 分）（续）

5.（2005） 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均为 3 维列向量，记矩阵

$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_1+2\alpha_2+4\alpha_3,\ \alpha_1+3\alpha_2+9\alpha_3)$.

如果 $|A|=1$，那么 $|B|=$ _____.

（查看解析）

6.（2005） 从数 $1,2,3,4$ 中任取一个数，记为 X，再从 $1,\cdots,X$ 中任取一个数，记为 Y，则 $P\{Y=2\}=$ _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，满分 **32** 分）

7.（2005） 设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}(1+|x|^{3n})^{1/n}$，则 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内（　　）

(A) 处处可导.

(B) 恰有一个不可导点.

(C) 恰有两个不可导点.

(D) 至少有三个不可导点.

（查看解析）

8.（2005） 设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数，“$M\Leftrightarrow N$”表示“M 的充分必要条件是 N”，则必有（　　）

(A) $F(x)$ 是偶函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是奇函数.

(B) $F(x)$ 是奇函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是偶函数.

(C) $F(x)$ 是周期函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是周期函数.

(D) $F(x)$ 是单调函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是单调函数.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，满分 **32** 分）（续）

9.（2005） 设函数 $u(x,y)=\varphi(x+y)+\varphi(x-y)+\int_{x-y}^{x+y}\psi(t)\,\mathrm{d}t$，其中函数 φ 具有二阶导数，ψ 具有一阶导数，则必有（　　）

(A) $\partial^2 u / \partial x^2 = -\partial^2 u / \partial y^2$.

(B) $\partial^2 u / \partial x^2 = \partial^2 u / \partial y^2$.

(C) $\partial^2 u / \partial x \partial y = \partial^2 u / \partial y^2$.

(D) $\partial^2 u / \partial x \partial y = \partial^2 u / \partial x^2$.

（查看解析）

10.（2005） 设有三元方程 $xy - z\ln y + \mathrm{e}^{xz} = 1$，根据隐函数存在定理，存在点 $(0,1,1)$ 的一个邻域，在此邻域内该方程（　　）

(A) 只能确定一个具有连续偏导数的隐函数 $z = z(x,y)$.

(B) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $y = y(x,z)$ 和 $z = z(x,y)$.

(C) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x = x(y,z)$ 和 $z = z(x,y)$.

(D) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x = x(y,z)$ 和 $y = y(x,z)$.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，满分 **32** 分）（续）

11.（2005） 设 λ_1,λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值，对应的特征向量分别为 α_1,α_2，则 $\alpha_1, A(\alpha_1+\alpha_2)$ 线性无关的充分必要条件是（　　）

(A) $\lambda_1 \neq 0$.　　(B) $\lambda_2 \neq 0$.

(C) $\lambda_1 = 0$.　　(D) $\lambda_2 = 0$.

（查看解析）

12.（2005） 设 A 为 $n\ (n \geq 2)$ 阶可逆矩阵，交换 A 的第 1 行与第 2 行得矩阵 B，A^*,B^* 分别为 A,B 的伴随矩阵，则（　　）

(A) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 B^*.　　(B) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 B^*.

(C) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 $-B^*$.　　(D) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 $-B^*$.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，满分 **32** 分）（续）

13.（2005） 设二维随机变量 (X,Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

已知随机事件 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立，则（　　）

(A) $a=0.2,\ b=0.3$.　　(B) $a=0.4,\ b=0.1$.

(C) $a=0.3,\ b=0.2$.　　(D) $a=0.1,\ b=0.4$.

（查看解析）

14.（2005） 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n\ (n\geq 2)$ 为来自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本，$\bar{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，则（　　）

(A) $n\bar{X}\sim N(0,1)$.　　(B) $nS^2\sim\chi^2(n)$.

(C) $(n-1)\bar{X}\ /\ S\sim t(n-1)$.　　(D) $(n-1)X_1^2\ /\ \sum_{i=2}^{n}X_i^2\sim F(1,n-1)$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

15.（2005）（本题满分 11 分） 设 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq\sqrt{2},\ x\geq 0,\ y\geq 0\}$，$[1+x^2+y^2]$ 表示不超过 $1+x^2+y^2$ 的最大整数，计算二重积分 $\iint_D xy[1+x^2+y^2]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

（查看解析）

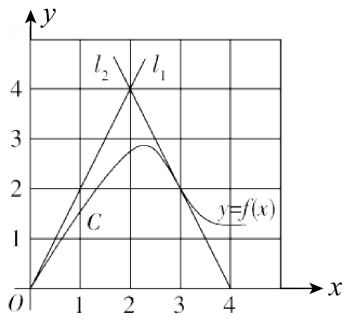
三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

16.（2005）（本题满分 12 分） 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left[1+1/(n(2n-1))\right]x^{2n}$ 的收敛区间与和函数 $f(x)$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

17.（2005）（本题满分 11 分） 如图，曲线 C 的方程为 $y=f(x)$，点 $(3,2)$ 是它的一个拐点，直线 l_1 与 l_2 分别是曲线 C 在点 $(0,0)$ 与 $(3,2)$ 处的切线，其交点为 $(2,4)$. 设函数 $f(x)$ 具有三阶连续导数，计算定积分 $\int_0^3 (x^2+x)f'''(x)\,\mathrm{d}x$.



（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

18.（2005）（本题满分 12 分） 已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$. 证明：

(I) 存在 $\xi \in (0,1)$，使得 $f(\xi)=1-\xi$；

(II) 存在两个不同的点 $\eta,\zeta \in (0,1)$，使得 $f'(\eta)f'(\zeta)=1$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

19.（2005）（本题满分 12 分） 设函数 $\varphi(y)$ 具有连续导数，在围绕原点的任意分段光滑简单闭曲线 L 上，曲线积分

$$\oint_L (\varphi(y)\,\mathrm{d}x + 2xy\,\mathrm{d}y) / (2x^2 + y^4)$$

的值恒为同一常数.

(I) 证明：对右半平面 $x > 0$ 内的任意分段光滑简单闭曲线 C，有 $\oint_C (\varphi(y)\,\mathrm{d}x + 2xy\,\mathrm{d}y) / (2x^2 + y^4) = 0$；

(II) 求函数 $\varphi(y)$ 的表达式.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

20. （2005）（本题满分 9 分）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2+2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

(I) 求 a 的值；

(II) 求正交变换 $x=Qy$，把 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化成标准形；

(III) 求方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

21.（2005）（本题满分 9 分） 已知 3 阶矩阵 A 的第一行是 (a,b,c)，a,b,c 不全为零，矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&k\end{pmatrix}$（$k$ 为常数），且 $AB=O$，求线性方程组 $Ax=0$ 的通解.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

22.（2005）（本题满分 9 分） 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\ 0<y<2x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求：(I) (X,Y) 的边缘概率密度 $f_X(x)$，$f_Y(y)$；

(II) $Z=2X-Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

23.（2005）（本题满分 9 分） 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n\ (n > 2)$ 为来自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本，$\bar{X}$ 为样本均值，记 $Y_i = X_i - \bar{X}$，$i = 1, 2, \cdots, n$.

求：(I) Y_i 的方差 $D(Y_i)$，$i = 1, 2, \cdots, n$；

(II) Y_1 与 Y_n 的协方差 $\mathrm{Cov}(Y_1, Y_n)$.

（查看解析）

2005 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）

1.（2005） 曲线 $y = x^2 / (2x+1)$ 的斜渐近线方程为 _____.

【答案】$y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$

【解析】若 $k = \lim\limits_{x \to \infty} \frac{f(x)}{x}$ 与 $b = \lim\limits_{x \to \infty} [f(x) - kx]$ 都存在且 $k \neq 0$，则 $y = kx + b$ 是斜渐近线。

$k = \lim\limits_{x \to \infty} \frac{y}{x} = \lim\limits_{x \to \infty} \frac{x^2}{x(2x+1)} = \frac{1}{2}$,

$b = \lim\limits_{x \to \infty} \left(\frac{x^2}{2x+1} - \frac{x}{2} \right) = \lim\limits_{x \to \infty} \frac{2x^2 - x(2x+1)}{2(2x+1)} = \lim\limits_{x \to \infty} \frac{-x}{2(2x+1)} = -\frac{1}{4}$。

故斜渐近线方程为 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$。

（曲线另有铅直渐近线 $x = -\frac{1}{2}$，它不影响本题所求的斜渐近线。）

$x \to +\infty$ 与 $x \to -\infty$ 时极限相同，故曲线只有这一条斜渐近线。

（返回题目）

2.（2005） 微分方程 $xy' + 2y = x\ln x$ 满足 $y(1) = -1/9$ 的解为 _____.

【答案】$y = \frac{x\ln x}{3} - \frac{x}{9}$

【解析】方程两边同乘 x：$x^2y' + 2xy = x^2\ln x$，即 $(x^2y)' = x^2\ln x$。

两边积分：$x^2y = \int x^2\ln x\,dx = \frac{x^3}{3}\ln x - \frac{x^3}{9} + C$,

故 $y = \frac{x\ln x}{3} - \frac{x}{9} + \frac{C}{x^2}$。

由 $y(1) = -\frac{1}{9}$ 得 $-\frac{1}{9} + C = -\frac{1}{9}$，即 $C = 0$。

所以所求特解为 $y = \frac{x\ln x}{3} - \frac{x}{9}$。

（也可先化为标准形 $y' + \frac{2}{x}y = \ln x$ 用通解公式，结果相同。）

（返回题目）

3.（2005） 设函数 $u(x,y,z)=1+x^2/6+y^2/12+z^2/18$，单位向量 $n=(1,1,1)/\sqrt{3}$，则 $\partial u/\partial n|_{(1,2,3)}=$ _____.

【答案】$\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】$u=1+\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{12}+\frac{z^2}{18}$ 是二次函数，先求三个偏导数：

$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{x}{3}$，$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{y}{6}$，$\frac{\partial u}{\partial z}=\frac{z}{9}$，

在点 $(1,2,3)$ 处三者均为 $\frac{1}{3}$，即 $\operatorname{grad}u=\frac{1}{3}(1,1,1)$。

$n=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$ 的方向余弦为 $\cos\alpha=\cos\beta=\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{3}}$，

故 $\frac{\partial u}{\partial n}|_{(1,2,3)}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}$

$=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$。

（返回题目）

4.（2005） 设 Ω 是由锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与半球面 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ 围成的空间区域，Σ 是 Ω 的整个边界的外侧，则 $\iint_\Sigma x\,dydz+y\,dzdx+z\,dxdy=$ _____.

【答案】$(2-\sqrt{2})\pi R^3$

【解析】记 $F=(x,y,z)$，则 $\operatorname{div}F=3$，而 Σ 是 Ω 的整个边界的外侧，由高斯公式

$\iint_\Sigma x\,dydz+y\,dzdx+z\,dxdy=3\iiint_\Omega dv$。

Ω 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与球面 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ 围成、位于锥面之上的区域，用球坐标表示为

$0\le\theta\le2\pi$，$0\le\varphi\le\frac{\pi}{4}$，$0\le r\le R$。

$3\iiint_\Omega dv=3\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi/4}\sin\varphi\,d\varphi\int_0^R r^2\,dr=3\cdot2\pi\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\cdot\frac{R^3}{3}=(2-\sqrt{2})\pi R^3$。

（也可按 z 分片：$z\in[0,R/\sqrt{2}]$ 时截面为圆盘 $x^2+y^2\le z^2$，$z\in[R/\sqrt{2},R]$ 时截面为 $x^2+y^2\le R^2-z^2$，结果相同。）

（返回题目）

5.（2005） 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均为 **3** 维列向量，记矩阵

$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_1+2\alpha_2+4\alpha_3,\ \alpha_1+3\alpha_2+9\alpha_3)$.

如果 $|A|=1$，那么 $|B|=$ _____.

【答案】2

【解析】注意 B 的每一列都是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的线性组合：

$$B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{pmatrix}=AC。$$

其中 $|C|=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{vmatrix}$ 是 3 阶范德蒙德行列式，按公式

$|C|=(3-1)(3-2)(2-1)=2$。

于是 $|B|=|A|\cdot|C|=1\times2=2$。

（也可对 B 的列作初等变换：第 2 列减第 1 列、第 3 列减第 2 列，同样得到范德蒙德行列式。）

（返回题目）

6.（2005） 从数 $1,2,3,4$ 中任取一个数，记为 X，再从 $1,\cdots,X$ 中任取一个数，记为 Y，则 $P\{Y=2\}=$ _____.

【答案】$\frac{13}{48}$

【解析】令 $A_i=\{X=i\}$（$i=1,2,3,4$），$B=\{Y=2\}$，则 $P(A_i)=\frac{1}{4}$。

当 $X=i$ 时 Y 在 $1,2,\cdots,i$ 中等可能地取值，故条件概率为

$P(B\mid A_1)=0$，$P(B\mid A_2)=\frac{1}{2}$，$P(B\mid A_3)=\frac{1}{3}$，$P(B\mid A_4)=\frac{1}{4}$。

由全概率公式

$$P\{Y=2\}=P(B)=\sum_{i=1}^{4}P(A_i)P(B\mid A_i)=\frac{1}{4}\left(0+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)$$

$$=\frac{1}{4}\cdot\frac{13}{12}=\frac{13}{48}。$$

（返回题目）

二、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，满分 **32** 分）

7.（2005） 设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}(1+|x|^{3n})^{1/n}$，则 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内（　　）

(A) 处处可导.　　(B) 恰有一个不可导点.

(C) 恰有两个不可导点.　　(D) 至少有三个不可导点.

【答案】C

【解析】先求出极限所定义的函数。当 $|x|\le 1$ 时 $|x|^{3n}\to 0$，故 $f(x)=1$；

当 $|x|>1$ 时 $(1+|x|^{3n})^{1/n}=|x|^3(1+|x|^{-3n})^{1/n}\to|x|^3$，即

$$f(x)=\begin{cases}1, & |x|\le 1,\\ |x|^3, & |x|>1.\end{cases}$$

f 在 $x=\pm1$ 处连续，但左右导数不等：$f'_-(1)=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{1-1}{x-1}=0$，$f'_+(1)=\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{x^3-1}{x-1}=3$；

$f'_-(-1)=\lim\limits_{x\to-1^-}\dfrac{-x^3-1}{x+1}=-3$，$f'_+(-1)=\lim\limits_{x\to-1^+}\dfrac{1-1}{x+1}=0$。

故 f 在 $x=1$、$x=-1$ 两处不可导，其余点均可导，即恰有两个不可导点。故选 (C)。

（返回题目）

8.（2005） 设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数，“$M\Leftrightarrow N$”表示“M 的充分必要条件是 N”，则必有（　　）

(A) $F(x)$ 是偶函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是奇函数.　　(B) $F(x)$ 是奇函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是偶函数.

(C) $F(x)$ 是周期函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是周期函数.　　(D) $F(x)$ 是单调函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是单调函数.

【答案】A

【解析】先用反例排除 (B)(C)(D)：$f(x)=3x^2$ 为偶函数，但其原函数 $F(x)=x^3+C$ 不一定是奇函数；

$f(x)=\cos x-1$ 为周期函数，而 $F(x)=\sin x-x+C$ 不是周期函数；$f(x)=2x$ 单调增，而 $F(x)=x^2+C$ 不单调。

再证 (A)：设 f 为奇函数，取 $F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则

$F(-x)=\int_a^{-x}f(t)\,\mathrm{d}t\xrightarrow{t=-u}\int_{-a}^{x}f(-u)(-\mathrm{d}u)=\int_{-a}^{x}f(u)\,\mathrm{d}u$，

$=\int_{-a}^{a}f(u)\,\mathrm{d}u+\int_a^x f(u)\,\mathrm{d}u=0+F(x)=F(x)$，即 F 为偶函数；

反之，若 $F(-x)=F(x)$，两边求导得 $-F'(-x)=F'(x)$，即 $f(-x)=-f(x)$，f 为奇函数。

故 $F(x)$ 是偶函数 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 是奇函数。故选 (A)。

（返回题目）

9.（2005）设函数 $u(x,y)=\varphi(x+y)+\varphi(x-y)+\int_{x-y}^{x+y}\psi(t)\,\mathrm{d}t$，其中函数 φ 具有二阶导数，ψ 具有一阶导数，则必有（　　）

(A) $\partial^2 u/\partial x^2=-\partial^2 u/\partial y^2$.　　(B) $\partial^2 u/\partial x^2=\partial^2 u/\partial y^2$.

(C) $\partial^2 u/\partial x\partial y=\partial^2 u/\partial y^2$.　　(D) $\partial^2 u/\partial x\partial y=\partial^2 u/\partial x^2$.

【答案】B

【解析】$\frac{\partial u}{\partial x}=\varphi'(x+y)+\varphi'(x-y)+\psi(x+y)-\psi(x-y)$，

$\frac{\partial u}{\partial y}=\varphi'(x+y)-\varphi'(x-y)+\psi(x+y)+\psi(x-y)$。

再求二阶偏导：

$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\varphi''(x+y)+\varphi''(x-y)+\psi'(x+y)-\psi'(x-y)$，

$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\varphi''(x+y)+\varphi''(x-y)+\psi'(x+y)-\psi'(x-y)$。

可见恒有 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$。故选 (B)。

（返回题目）

10.（2005）设有三元方程 $xy-z\ln y+\mathrm{e}^{xz}=1$，根据隐函数存在定理，存在点 $(0,1,1)$ 的一个邻域，在此邻域内该方程（　　）

(A) 只能确定一个具有连续偏导数的隐函数 $z=z(x,y)$.

(B) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $y=y(x,z)$ 和 $z=z(x,y)$.

(C) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x=x(y,z)$ 和 $z=z(x,y)$.

(D) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x=x(y,z)$ 和 $y=y(x,z)$.

【答案】D

【解析】隐函数存在定理：若 F 在点 (x_0,y_0,z_0) 的某邻域内有连续偏导数，$F(x_0,y_0,z_0)=0$，且某个偏导数在该点不为零，则方程可在该邻域唯一确定相应的隐函数。

令 $F(x,y,z)=xy-z\ln y+\mathrm{e}^{xz}-1$，则 $F(0,1,1)=0$，且

$F_x'=y+z\mathrm{e}^{xz}$，$F_y'=x-\frac{z}{y}$，$F_z'=-\ln y+x\mathrm{e}^{xz}$。

在点 $(0,1,1)$ 处：$F_x'=1+1=2\neq 0$，$F_y'=0-1=-1\neq 0$，$F_z'=0+0=0$。

由隐函数存在定理，$F_y'\neq 0$ 可在该邻域确定 $y=y(x,z)$；$F_x'\neq 0$ 可在该邻域确定 $x=x(y,z)$；而 $F_z'=0$，不能确定 $z=z(x,y)$。故选 (D)。

（返回题目）

11.（2005） 设 λ_1,λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值，对应的特征向量分别为 α_1,α_2，则 $\alpha_1,\ A(\alpha_1+\alpha_2)$ 线性无关的充分必要条件是（　　）

(A) $\lambda_1\neq 0$.　　(B) $\lambda_2\neq 0$.

(C) $\lambda_1=0$.　　(D) $\lambda_2=0$.

【答案】B

【解析】由 $\lambda_1\neq\lambda_2$ 知 α_1,α_2 线性无关，且 $A(\alpha_1+\alpha_2)=\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2$，故

$(\alpha_1,\ A(\alpha_1+\alpha_2))=(\alpha_1,\alpha_2)\begin{pmatrix}1&\lambda_1\\0&\lambda_2\end{pmatrix}$。

$\alpha_1,\ A(\alpha_1+\alpha_2)$ 线性无关 $\Leftrightarrow$ 上述过渡矩阵可逆 $\Leftrightarrow\begin{vmatrix}1&\lambda_1\\0&\lambda_2\end{vmatrix}=\lambda_2\neq 0$。

（直接设 $k_1\alpha_1+k_2A(\alpha_1+\alpha_2)=0$，整理得 $(k_1+\lambda_1k_2)\alpha_1+\lambda_2k_2\alpha_2=0$，

由 α_1,α_2 线性无关得 $k_1+\lambda_1k_2=0$，$\lambda_2k_2=0$，只有零解 $\Leftrightarrow\lambda_2\neq 0$，结论相同。）

故选 (B)。

（返回题目）

12.（2005） 设 A 为 $n\ (n\geq 2)$ 阶可逆矩阵，交换 A 的第 **1** 行与第 **2** 行得矩阵 B，A^*,B^* 分别为 A,B 的伴随矩阵，则（　　）

(A) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 B^*.　　(B) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 B^*.

(C) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 $-B^*$.　　(D) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 $-B^*$.

【答案】C

【解析】关键是写出 B 与 A 的关系，再用 $A^*=|A|A^{-1}$ 把伴随矩阵问题化为逆矩阵问题。

记 $E_{12}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则 $B=E_{12}A$，且 $|E_{12}|=-1$，$E_{12}^{-1}=E_{12}$。

由 $A^*=|A|A^{-1}$ 得

$B^*=|B|B^{-1}=-|A|\cdot A^{-1}E_{12}^{-1}=-A^*E_{12}$。

而右乘 E_{12} 正是交换 A^* 的第 1、2 两列，

即交换 A^* 的第 1、2 列得到 $-B^*$。故选 (C)。

（返回题目）

13.（2005）设二维随机变量 (X,Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

已知随机事件 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立，则（　　）

(A) $a=0.2,\ b=0.3$.　　(B) $a=0.4,\ b=0.1$.

(C) $a=0.3,\ b=0.2$.　　(D) $a=0.1,\ b=0.4$.

【答案】B

【解析】两个事件相互独立即 $P(AB)=P(A)P(B)$，因此要先把分布表中的 a,b 及三个概率都用 a,b 表示出来。

由分布表中各概率之和为 1 得 $0.4+a+b+0.1=1$，即 $a+b=0.5$。

又 $P\{X=0\}=0.4+a$，$P\{X+Y=1\}=P\{X=0,Y=1\}+P\{X=1,Y=0\}=a+b$，

$P\{X=0,\ X+Y=1\}=P\{X=0,Y=1\}=a$。

由 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立得 $(0.4+a)(a+b)=a$，代入 $a+b=0.5$：

$0.5(0.4+a)=a$，解得 $a=0.4$，从而 $b=0.1$。故选 (B)。

（返回题目）

14. （2005） 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n\ (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本，$\bar{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，则（　　）

(A) $n\bar{X} \sim N(0,1)$.

(B) $nS^2 \sim \chi^2(n)$.

(C) $(n-1)\bar{X} / S \sim t(n-1)$.

(D) $(n-1)X_1^2 / \sum_{i=2}^{n} X_i^2 \sim F(1, n-1)$.

【答案】D

【解析】判断统计量的分布，要用 χ^2 分布的可加性、F 分布的定义（两个独立的 χ^2 变量各除以自由度之比）。

由 $X_1 \sim N(0,1)$ 得 $X_1^2 \sim \chi^2(1)$；由 $X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布 $N(0,1)$ 得 $\sum_{i=2}^{n} X_i^2 \sim \chi^2(n-1)$，且它与 X_1^2 相互独立。

由 F 分布的定义，

$$\frac{X_1^2 / 1}{\sum_{i=2}^{n} X_i^2 / (n-1)} = \frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^{n} X_i^2} \sim F(1, n-1)。$$

其余选项均不对：$n\bar{X} \sim N(0,n)$；$(n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1)$；正确的关系是 $\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$。

故选 (D)。

（返回题目）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

15.（2005）设 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le\sqrt{2},\ x\ge 0,\ y\ge 0\}$，$[1+x^2+y^2]$ 表示不超过 $1+x^2+y^2$ 的最大整数，计算二重积分 $\iint_D xy[1+x^2+y^2]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】按 $[1+x^2+y^2]$ 的取值分块：$r^2<1$ 时 $1\le 1+r^2<2$，$[1+r^2]=1$；$1\le r^2\le\sqrt{2}$ 时 $2\le 1+r^2<1+\sqrt{2}$，$[1+r^2]=2$。

令 $D_1=\{x^2+y^2<1,\ x\ge 0,\ y\ge 0\}$，$D_2=\{1\le x^2+y^2\le\sqrt{2},\ x\ge 0,\ y\ge 0\}$，则

$\iint_D xy[1+x^2+y^2]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_1} xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+2\iint_{D_2} xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

用极坐标 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，$xy=r^2\sin\theta\cos\theta$，$\mathrm{d}x\mathrm{d}y=r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$：

原式 $=\int_0^{\pi/2}\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r+2\int_0^{\pi/2}\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\int_1^{2^{1/4}} r^3\,\mathrm{d}r$

$=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}+2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{8}+\frac{1}{4}=\frac{3}{8}$。

（原书第二个积分的上限印作 $\sqrt{2}$，按 $r^2\le\sqrt{2}$ 应为 $r\le 2^{1/4}$，此处已按 $2^{1/4}$ 修正，与答案 $\frac{3}{8}$ 一致。）

（返回题目）

16.（2005）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left[1+1/(n(2n-1))\right]x^{2n}$ 的收敛区间与和函数 $f(x)$.

【解析】记 $u_n=(-1)^{n-1}\left[1+\frac{1}{n(2n-1)}\right]x^{2n}$，由 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=|x|^2<1$ 得收敛半径 $R=1$。

当 $x=\pm 1$ 时通项不趋于零，级数发散，故收敛区间为 $(-1,1)$。

在 $(-1,1)$ 内，$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n}+2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n}}{2n(2n-1)}$，

其中 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n}=\frac{x^2}{1+x^2}$。记 $S_1(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n}}{2n(2n-1)}$，则 $S_1(0)=0$，

逐项求导：$S_1'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{2n-1}$，$S_1'(0)=0$，

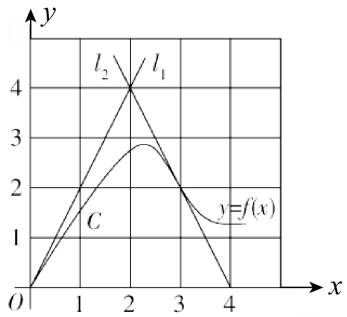
$S_1''(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2}=\frac{1}{1+x^2}$，故 $S_1'(x)=\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}=\arctan x$，

$S_1(x)=\int_0^x\arctan t\,\mathrm{d}t=x\arctan x-\int_0^x\frac{t}{1+t^2}\,\mathrm{d}t=x\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$。

所以 $f(x)=\frac{x^2}{1+x^2}+2x\arctan x-\ln(1+x^2)$，$x\in(-1,1)$。

（返回题目）

17.（2005）如图，曲线 C 的方程为 $y=f(x)$，点 $(3,2)$ 是它的一个拐点，直线 l_1 与 l_2 分别是曲线 C 在点 $(0,0)$ 与 $(3,2)$ 处的切线，其交点为 $(2,4)$. 设函数 $f(x)$ 具有三阶连续导数，计算定积分 $\int_0^3 (x^2+x)f'''(x)\,\mathrm{d}x$.



【解析】由题设：$f(0)=0$，$f(3)=2$；l_1 是曲线在 $(0,0)$ 处的切线且过 $(2,4)$，故 $f'(0)=\frac{4-0}{2-0}=2$；

l_2 是曲线在 $(3,2)$ 处的切线且过 $(2,4)$，故 $f'(3)=\frac{4-2}{2-3}=-2$；

$(3,2)$ 为拐点且 $f'''(x)$ 连续，故 $f''(3)=0$。

分部积分：$\int_0^3 (x^2+x)f'''(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^3 (x^2+x)\,\mathrm{d}f''(x)=(x^2+x)f''(x)\big|_0^3-\int_0^3 (2x+1)f''(x)\,\mathrm{d}x$，

其中 $(x^2+x)f''(x)\big|_0^3=12f''(3)-0=0$；

$-\int_0^3 (2x+1)f''(x)\,\mathrm{d}x=-\int_0^3 (2x+1)\,\mathrm{d}f'(x)=-(2x+1)f'(x)\big|_0^3+2\int_0^3 f'(x)\,\mathrm{d}x$，

其中 $-(2x+1)f'(x)\big|_0^3=-[7f'(3)-f'(0)]=-(-14-2)=16$，

$2\int_0^3 f'(x)\,\mathrm{d}x=2[f(3)-f(0)]=4$。

所以原积分 $=0+16+4=20$。

（返回题目）

18.（2005）已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$. 证明：

(I) 存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(\xi)=1-\xi$；

(II) 存在两个不同的点 $\eta,\zeta\in(0,1)$，使得 $f'(\eta)f'(\zeta)=1$.

【解析】（I）令 $\varphi(x)=f(x)-1+x$，则 φ 在 $[0,1]$ 上连续，且

$\varphi(0)=f(0)-1=-1<0$，$\varphi(1)=f(1)=1>0$。

由零点定理，存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $\varphi(\xi)=0$，即 $f(\xi)=1-\xi$。

（II）在 $[0,\xi]$ 与 $[\xi,1]$ 上分别对 f 用拉格朗日中值定理：存在 $\eta\in(0,\xi)$，$\zeta\in(\xi,1)$，使

$f'(\eta)=\frac{f(\xi)-f(0)}{\xi-0}=\frac{1-\xi}{\xi}$，$f'(\zeta)=\frac{f(1)-f(\xi)}{1-\xi}=\frac{1-(1-\xi)}{1-\xi}=\frac{\xi}{1-\xi}$。

于是 $f'(\eta)f'(\zeta)=\frac{1-\xi}{\xi}\cdot\frac{\xi}{1-\xi}=1$，且 $\eta<\xi<\zeta$，故 $\eta\neq\zeta$。证毕。

（返回题目）

19.（2005）设函数 $\varphi(y)$ 具有连续导数，在围绕原点的任意分段光滑简单闭曲线 L 上，曲线积分

$\oint_L (\varphi(y)\,\mathrm{d}x + 2xy\,\mathrm{d}y) / (2x^2 + y^4)$

的值恒为同一常数.

(I) 证明：对右半平面 $x > 0$ 内的任意分段光滑简单闭曲线 C，有

$\oint_C (\varphi(y)\,\mathrm{d}x + 2xy\,\mathrm{d}y) / (2x^2 + y^4) = 0$；

(II) 求函数 $\varphi(y)$ 的表达式.

【解析】（I）设 C 是右半平面 $x > 0$ 内任一正向闭曲线，在 C 上取两点 A, B 把 C 分成两段 L_1, L_2；

再取右半平面内由 A 到 B 的曲线 L_3，使 $L_1 + L_3$ 与 $L_2 + L_3$ 都是绕原点的正向闭曲线。

由题设，绕原点的闭曲线上的积分恒为同一常数，记为 A_0，则

$\oint_{L_1+L_3} \frac{\varphi(y)\,\mathrm{d}x + 2xy\,\mathrm{d}y}{2x^2 + y^4} = \oint_{L_2+L_3} \frac{\varphi(y)\,\mathrm{d}x + 2xy\,\mathrm{d}y}{2x^2 + y^4} = A_0$，

两式相减，L_3 上的积分抵消，得 $\oint_C \frac{\varphi(y)\,\mathrm{d}x + 2xy\,\mathrm{d}y}{2x^2 + y^4} = 0$。

（II）由（I）知在右半平面内该曲线积分与路径无关，于是 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$，其中 $P = \frac{\varphi(y)}{2x^2 + y^4}$，$Q = \frac{2xy}{2x^2 + y^4}$。

$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{2y(2x^2 + y^4) - 8x^2 y}{(2x^2 + y^4)^2} = \frac{2y^5 - 4x^2 y}{(2x^2 + y^4)^2}$，$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{(2x^2 + y^4)\varphi'(y) - 4y^3\varphi(y)}{(2x^2 + y^4)^2}$。

比较分子中 x^2 的系数与不含 x 的项：$-4y = 2\varphi'(y)$，$2y^5 = y^4\varphi'(y) - 4y^3\varphi(y)$。

由 $\varphi'(y) = -2y$ 得 $\varphi(y) = -y^2 + C$；代入第二式得 $y \cdot (-2y) - 4(-y^2 + C) = 2y^2$，即 $-2y^2 + 4y^2 - 4C = 2y^2$，故 $C = 0$。

所以 $\varphi(y) = -y^2$。

（返回题目）

20.（2005）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2+2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 **2.**

(I) 求 a 的值；

(II) 求正交变换 $x=Qy$，把 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化成标准形；

(III) 求方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解.

【解析】（I）二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1-a & 1+a & 0\\ 1+a & 1-a & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$，$r(A)=2$ 故 $|A|=0$。

$|A|=2[(1-a)^2-(1+a)^2]=-8a=0$，得 $a=0$。

（II）此时 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$，$|\lambda E-A|=(\lambda-2)[(\lambda-1)^2-1]=\lambda(\lambda-2)^2$，

特征值为 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=\lambda_3=2$。

$\lambda=0$ 时由 $(0\cdot E-A)X=0$ 即 $AX=0$ 得 $\xi_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$；

$\lambda=2$ 时由 $(2E-A)X=0$ 得 $\xi_2=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\xi_3=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$（已正交）。

单位化得 $\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\gamma_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$，令

$$Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},$$

则 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\mathrm{diag}(0,2,2)$；作正交变换 $x=Qy$，得标准形 $f=2y_2^2+2y_3^2$。

（III）$f=x_1^2+x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2=(x_1+x_2)^2+2x_3^2=0$，故 $x_1+x_2=0$，$x_3=0$，

即 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解为 $X=C\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$（$C$ 为任意常数）。

（返回题目）

21.（2005） 已知 **3** 阶矩阵 A 的第一行是 (a,b,c)，a,b,c 不全为零，矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&k\end{pmatrix}$（$k$ 为常数），且 $AB=O$，求线性方程组 $Ax=0$ 的通解.

【解析】由 $AB=O$ 得 $r(A)+r(B)\le 3$；又 A 的第一行 $(a,b,c)\neq 0$，故 $r(A)\ge 1$，且 B 的各列都是 $AX=0$ 的解。

当 $k\neq 9$ 时，B 的第 1、2 行成比例，第 3 行与它们不成比例，$r(B)=2$，于是 $r(A)\le 1$，即 $r(A)=1$，

此时 $AX=0$ 的基础解系含 $3-1=2$ 个向量，可取 B 的前两列（它们线性无关），

通解为 $X=C_1\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix}3\\6\\k\end{pmatrix}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）。

当 $k=9$ 时，三行都成比例，$r(B)=1$，故 $1\le r(A)\le 2$。

若 $r(A)=2$，基础解系只含 1 个向量，可取 $(1,2,3)^{\mathrm{T}}$，通解 $X=C\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$。

若 $r(A)=1$，不妨设 $a\neq 0$，把 A 化为行最简形 $\begin{pmatrix}1&\frac{b}{a}&\frac{c}{a}\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，通解为

$X=C_1\begin{pmatrix}-\frac{b}{a}\\1\\0\end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix}-\frac{c}{a}\\0\\1\end{pmatrix}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）。

（返回题目）

22.（2005）设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\ 0<y<2x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求：**(I)** (X,Y) 的边缘概率密度 $f_X(x)$，$f_Y(y)$；

(II) $Z=2X-Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

【解析】（I）当 $0<x<1$ 时 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_0^{2x}\mathrm{d}y=2x$，其余 $f_X(x)=0$，即

$$f_X(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他。}\end{cases}$$

当 $0<y<2$ 时 $f_Y(y)=\int_{y/2}^{1}\mathrm{d}x=1-\frac{y}{2}$，其余 $f_Y(y)=0$，即

$$f_Y(y)=\begin{cases}1-\frac{y}{2}, & 0<y<2,\\ 0, & \text{其他。}\end{cases}$$

（II）$F_Z(z)=P\{2X-Y\le z\}=\iint_{2x-y\le z}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

当 $z<0$ 时 $F_Z(z)=0$；当 $z\ge 2$ 时 $F_Z(z)=1$；当 $0\le z<2$ 时（图中阴影部分）

$F_Z(z)=1-\int_{z/2}^{1}\mathrm{d}x\int_0^{2x-z}\mathrm{d}y=1-\int_{z/2}^{1}(2x-z)\,\mathrm{d}x=1-\left(1-z+\frac{z^2}{4}\right)=z-\frac{z^2}{4}$。

于是 $f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}1-\frac{z}{2}, & 0\le z<2,\\ 0, & \text{其他。}\end{cases}$

（返回题目）

23.（2005）设 $X_1,X_2,\cdots,X_n\ (n>2)$ 为来自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本，$\bar{X}$ 为样本均值，记 $Y_i=X_i-\bar{X}$，$i=1,2,\cdots,n$.

求：**(I)** Y_i 的方差 $D(Y_i)$，$i=1,2,\cdots,n$；

(II) Y_1 与 Y_n 的协方差 $\mathrm{Cov}(Y_1,Y_n)$.

【解析】（I）$Y_i=X_i-\bar{X}=\left(1-\frac{1}{n}\right)X_i-\frac{1}{n}\sum_{j\ne i}X_j$，各 X_j 相互独立且 $D(X_j)=1$，故

$D(Y_i)=\left(1-\frac{1}{n}\right)^2D(X_i)+\sum_{j\ne i}\frac{1}{n^2}D(X_j)=\frac{(n-1)^2}{n^2}+\frac{n-1}{n^2}=\frac{n-1}{n}$。

（II）$\mathrm{Cov}(Y_1,Y_n)=\mathrm{Cov}(X_1-\bar{X},\ X_n-\bar{X})$

$=\mathrm{Cov}(X_1,X_n)-\mathrm{Cov}(X_1,\bar{X})-\mathrm{Cov}(X_n,\bar{X})+D(\bar{X})$，

其中 $\mathrm{Cov}(X_1,X_n)=0$，$\mathrm{Cov}(X_i,\bar{X})=\frac{1}{n}D(X_i)=\frac{1}{n}$，$D(\bar{X})=\frac{1}{n}$，

故 $\mathrm{Cov}(Y_1,Y_n)=0-\frac{1}{n}-\frac{1}{n}+\frac{1}{n}=-\frac{1}{n}$。

（返回题目）